

容量體積進階（排水法+溢出+立體截面）

P6 下學期 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

核心陷阱：□ T1-T2-T4 排水法陷阱 — 60%學生直接用新水位 $\times$ 底面積！· 截面形狀取決於切割方向 · 摺紙圖樣每個面都要對得上

SSPA 關聯：● 高頻 SSPA 呈分試必考，佔卷一約 8-12%，排水法應用題每年出現

前置知識：堂16（容量體積基礎）· 堂21（圓的認識）· 堂18（綜合圖表幾何測量）

本堂目標：① 立體截面判斷 ② 摺紙圖樣辨認 ③ 排水法進階 ④ 溢出法多物體計算

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____

完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

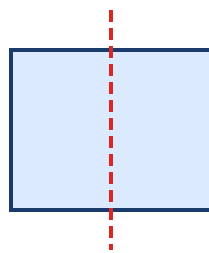
#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	填滿 1 個長 20 cm、闊 15 cm、高 10 cm 的長方體容器需要多少 mL 的水？（ $1\text{ cm}^3 = 1\text{ mL}$ ）	基礎	
2	一個長方體魚缸長 50 cm、闊 30 cm，水位高 25 cm。魚缸內有多少 cm^3 的水？	基礎	
3	一塊不規則石頭放入盛滿水的容器中，溢出 350 mL 的水。石頭的體積是多少 cm^3 ？	進階	
4	一個長方體容器底面積是 200 cm^2 ，水位上升了 3 cm。放入的物體體積是多少？	進階	
5	畫出一個正方體的摺紙圖樣（展開圖），至少畫出 2 種不同的樣式。	進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

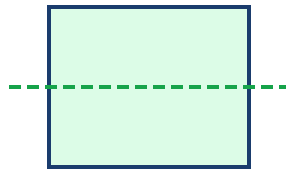
知識點一：立體截面 — 切落去係咩形狀？ ● SSPA 進階

- 截面定義：**用一個平面去切一個立體，切面就是截面
- 長方體截面：**垂直切→長方形；水平切→長方形；斜切→平行四邊形或梯形
- 圓柱截面：**垂直切→長方形；水平切→圓形；斜切→橢圓形
- 圓錐截面：**水平切→圓形（大小不同）；垂直切→等腰三角形
- 球體截面：**任何方向切→圓形（圓的大小取決於離球心的距離）

立體截面示意圖



垂直切面：長方形



水平切面：長方形

❑ 陷阱：切面形狀取決於切割方向！

❑ 陷阱引爆例題：截面方向決定形狀！

一個圓柱體，沿垂直方向切開，截面是什麼形狀？沿水平方向切開呢？

✗ 常見錯誤：混淆截面

圓柱垂直切→圓形（✗錯！）

誤以為任意方向切圓柱都係圓形

✓ 正確答案

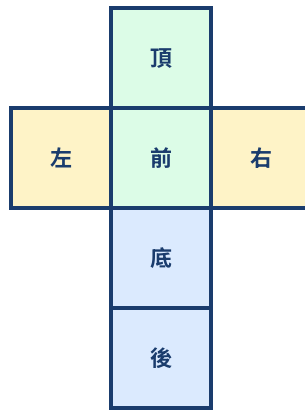
垂直切→長方形 | 水平切→圓形

圓柱垂直切時切面穿過弧面，成長方形

知識點二：摺紙圖樣（展開圖/Net）

● SSPA 中頻

1. 正方體展開圖：共 11 種不同的展開方式（6個面，每個正方形）
2. 辨認規則：摺起來後每個面都要對得上，不能重疊也不能有缺口
3. 長方體展開圖：3 對長方形，相對的面完全相同
4. 圓柱展開圖：1個長方形（側面）+ 2個圓形（上下底）



摺紙圖樣（正方體展開圖）

□ 陷阱：每個面都要對得上！

⚠ □ 致命陷阱：摺紙圖樣必須每個面都對得上！摺起來後多一個面或少一個面都係錯。呈分試要逐一檢查每個面的相鄰關係。

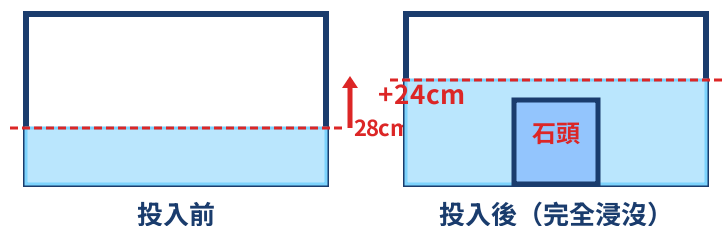
🧠 口訣：「截面方向決定形狀，摺紙圖樣面面俱到。切垂直睇側面，切水平睇底面。」

知識點一＋二 同步練習

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
6	一個長方體（ $5\text{cm} \times 3\text{cm} \times 4\text{cm}$ ），沿垂直於底面的方向切開，截面最大可能是什麼形狀？尺寸是多少？	🌱 進階	
7	一個圓錐體，從頂點垂直向下切到圓形底面，截面是什麼形狀？	🌱 進階	
8	以下哪一個不是正方體的展開圖？（A）十字形 6 個正方形（B）T 字形 6 個正方形（C）一字排開 7 個正方形（D）Z 字形 6 個正方形	🌳 挑戰	
9	畫出一個長方體（ $6\text{cm} \times 4\text{cm} \times 3\text{cm}$ ）其中一種正確的展開圖，標明各面尺寸。	🌳 挑戰	

知識點三：排水法進階 — 多物體、多步驟 ● SSPA 必考

1. 排水法原理：物體體積 = 上升水的體積 = 底面積 $\times$ 水位差
2. 多物體情況：逐一放入 $\rightarrow$ 每次水位上升的總和 = 所有物體總體積 $\div$ 底面積
3. 不完全浸沒：如果物體沒有完全沉入水中，排水體積不等於物體體積（只計浸沒部分）
4. 取出物體：取出後水位下降的體積 = 被取出的物體體積
5. 公式：上升水位 = 物體體積 $\div$ 底面積；物體體積 = 底面積 $\times$ 水位變化



水面上升 = 物體體積 $\div$ 底面積

例題 1（基礎排水法）

一個長方體容器長 30 cm、闊 20 cm，初始水位 15 cm。放入一塊石頭後（完全浸沒），水位升至 19 cm。求石頭的體積。

例題 2（多物體排水法）

容器底面積 400 cm²，水位初始 10 cm。先後放入 A、B 兩個物體（皆完全浸沒），水位先升至 14 cm，再升至 17 cm。求 B 物體的體積。

✗ 60% 學生犯的錯誤

$$\text{石頭體積} = 30 \times 20 \times 19 = 11400 \text{ cm}^3$$

直接用新水位 $\times$ 底面積，忘記計算的是「整缸水」的體積！

✓ 正確解法

$$\text{石頭體積} = 30 \times 20 \times (19 - 15) = 2400 \text{ cm}^3$$

用水位差 4 cm $\times$ 底面積！體積 = 底面積 $\times$ 水位變化

🧠 🧠 口訣：「排水法求體積，唔係求總水體積！底面積乘水位差，升幾多乘幾多！」

知識點三 同步練習

題目

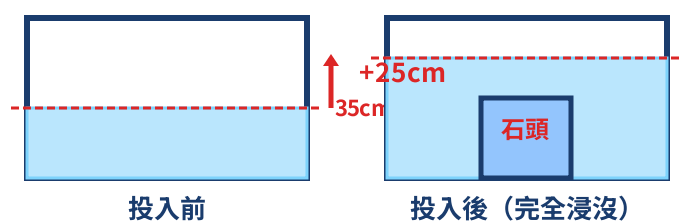
難度

作答區（寫出完整
計算過程）

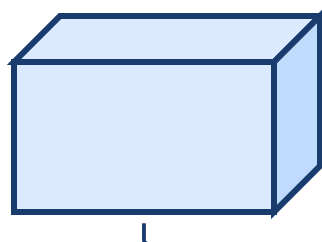
10	長方體容器底面積 250 cm^2 ，水位 8 cm 。放入物體後水位升至 12 cm （完全浸沒）。物體體積 = ？	 進階	
11	魚缸長 60 cm 、闊 40 cm ，水位 30 cm 。放入 3 條金魚後，水位升至 30.5 cm 。3 條金魚的總體積 = ？	 進階	
12	容器底面積 300 cm^2 ，初始水位 20 cm 。放入 A 物後水位升到 24 cm ；再放入 B 物後水位升到 27 cm 。A 和 B 哪個體積大？大多少？	 挑戰	
13	一個正方體容器邊長 20 cm ，水位 15 cm 。放入一個邊長 8 cm 的正方體鐵塊。鐵塊完全浸沒後，水位升高多少 cm ？	 挑戰	

知識點四：溢出法 — 當容器不夠裝的時候 SSPA 中高頻

1. **溢出原理**：當放入物體的體積 > 容器剩餘空間時，多出的水會溢出
2. **溢出體積** = 物體體積 - 容器剩餘空間 = 物體體積 - 底面積 $\times$ (容器高度 - 初始水位)
3. **多物體溢出**：逐一放入，每次計算剩餘空間，若不足則溢出
4. **取出物體**：取出物體後容器水位必然下降，不會溢出



水面上升 = 物體體積 $\div$ 底面積



❑ 陷阱引爆例題 (溢出計算)

一個長方體容器長 25 cm、闊 20 cm、高 30 cm，初始水位 25 cm。放入一塊體積 3000 cm^3 的石頭 (完全浸沒)。水會溢出嗎？溢出多少？

✗ 常見錯誤：忘記計算剩餘空間

直接計新水位 = $25 + (3000 \div 500) = 31 \text{ cm} > 30$ ，所以溢出
方向正確但漏計溢出量！

✓ 正確解法

剩餘空間 = $25 \times 20 \times (30 - 25) = 2500 \text{ cm}^3$
溢出 = $3000 - 2500 = 500 \text{ cm}^3$
先計剩餘空間，再比較物體體積

知識點四 同步練習

題目

難度

作答區 (寫出完整計算過程)

14	容器長 40 cm、闊 30 cm、高 20 cm，水位 18 cm。放入體積 3000 cm ³ 的物體後，會溢出多少 cm ³ 的水？	 挑戰	
15	魚缸長 50 cm、闊 30 cm、高 40 cm，水位 35 cm。先放入 A 物（體積 2000 cm ³ ），再放入 B 物（體積 3500 cm ³ ）。最終水位在哪裡？有沒有溢出？	 挑戰	
16	容器底面積 200 cm ² 、高 25 cm，水位 20 cm。放入 5 個相同的球，每個體積 250 cm ³ 。問有幾個球會導致溢出？	 極限	

三、課堂分層同步練習

基礎層（共 3 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
17	一個長方體容器長 20 cm、闊 15 cm，初始水位 10 cm。放入石頭（完全浸沒）後水位升到 13 cm。石頭體積 = ？	 基礎	
18	一個正方體有 6 個面。它的展開圖最少由幾個正方形組成？	 基礎	
19	一個圓柱體沿水平方向切開，截面是什麼形狀？	 基礎	

進階層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
20	容器底面積 180 cm^2 ，初始水位 12 cm。放入物體後水位升到 16.5 cm。物體體積 = ？	 進階	
21	下圖摺起來後能否成為一個正方體？為什麼？ （十字形 6 個正方形，上方多出 1 個正方形）	 進階	
22	一個圓柱體（半徑 5 cm，高 12 cm）沿垂直方向切開。截面的長和寬各是多少？	 進階	

挑戰層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
23	魚缸長 80 cm、闊 50 cm、高 60 cm，裝了 $\frac{3}{4}$ 的水。放入一個體積 15000 cm^3 的裝飾物。會溢出嗎？溢出多少？	 挑戰	
24	容器底面積 400 cm^2 ，高 30 cm。初始水位 25 cm。連續放入 A(2000 cm^3)、B(1500 cm^3)、C(800 cm^3) 三個物體。每次放入後計算水位變化。最終有溢出嗎？	 挑戰	
25	一個不規則容器，分為上、下兩部分（上下截面積不同）。已知截面形狀，如何計算物體體積？簡述你的方法。	 挑戰	

 極限挑戰（共 2 題）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
26	一個圓柱容器（半徑 10 cm，高 30 cm），初始水位 20 cm。放入一個半徑 4 cm 的鐵球（完全浸沒）。 (a) 水位升高多少 cm？（$\pi=3.14$，球體積=$\frac{4}{3}\pi r^3$） (b) 如果鐵球只浸沒了 $\frac{3}{4}$，水位變化如何？	 極限	
27	一個容器裝滿水（長 30 cm、闊 20 cm、高 25 cm）。放入一個邊長 10 cm 的正方體鐵塊。鐵塊一半露出水面（鐵塊密度大於水，沉到底部但身高超過水位）。溢出了多少 cm^3 的水？	 極限	

四、SSPA 應用題訓練（共 5 題）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
28	【SSPA 真題改編】一個長方體水箱長 1.2 m、闊 0.8 m、高 0.6 m，裝了 $\frac{2}{3}$ 的水。放入一個體積 0.15 m^3 的石像。問： (a) 石像放入前水箱內有多少升水？（$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$） (b) 石像放入後水位會溢出嗎？如會，溢出多少升？	🌱 挑戰	
29	【SSPA 真題】一個正方體容器邊長 30 cm，初始水位 25 cm。先放入邊長 5 cm 的正方體 A（完全浸沒），再放入邊長 4 cm 的正方體 B（完全浸沒）。求最終水位。	🌱 挑戰	
30	【SSPA 真題改編】一個圓柱形水桶（底半徑 15 cm，高 50 cm），初始水位 35 cm。放入一塊不規則石頭，水位升至 38 cm。求石頭體積。（$\pi=3.14$）	🌱 挑戰	
31	【課外延伸】一個正方體展開圖如右（十字形，上方多一個正方形，共 7 個正方形）。這個展開圖能摺成一個正方體嗎？請解釋原因。如果不能，應該如何修改？	🌱 挑戰	
32	【綜合難題】一個長方體容器長 50 cm、闊 40 cm、高 45 cm。初始水位 30 cm。操作過程： ① 放入石頭 A → 水位升到 33 cm ② 取出石頭 A → 水位回到 30 cm ③ 放入石頭 B → 水位升到 36 cm ④ 再放入石頭 A → 溢出？ 求石頭 A 和 B 各自的體積，以及步驟④是否有溢出。	🏔️ 極限	

五、課後鞏固練習（家課）

基礎鞏固（5+ 題，必做）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
HW1	容器底面積 150 cm^2 ，水位 10 cm 。放入石頭後水位升至 13 cm 。石頭體積 = ？		
HW2	一個正方體有 6 個正方形面，它的展開圖中正方形之間如何相連？寫出 2 種不同的展開圖排列方式。		
HW3	容器長 30 cm 、闊 20 cm ，水位上升 4 cm 。放入物的體積 = ？		
HW4	圓柱沿水平方向切開，截面是什麼？沿垂直方向切開呢？		
HW5	容器長 25 cm 、闊 16 cm ，初始水位 20 cm 。放入物體後水位升至 24 cm 。物體體積 = ？		

進階挑戰（3+ 題）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
HW6	容器底面積 200 cm^2 、高 30 cm ，水位 25 cm 。放入體積 1500 cm^3 的物體。水會溢出嗎？溢出多少？		
HW7	魚缸長 100 cm 、闊 50 cm 、高 60 cm ，裝了 $\frac{5}{6}$ 的水。放入體積 25000 cm^3 的假山。最終水位在哪？		
HW8	一個不規則形狀的金屬物體放入盛滿水的容器中，溢出 480 mL 水。這個金屬物體的體積 = ？ cm^3		

六、常見錯誤辨析表 (The Error Table)

#	陷阱類型	錯誤症狀	根本原因	正確解法	預防方法	嚴重度
1	T1 — 單位混淆	cm ³ vs mL vs L 不分	未掌握 1cm ³ =1mL=0.001L	換算後再代入公式	做題前先統一單位	● 高
2	T2 — 公式代錯	用新水位×底面積當物體體積	混淆「整缸水體積」和「上升水體積」	體積 = 底面積 × 水位差	記口訣：升幾多乘幾多	● 高
3	T4 — 幾何混淆	截面方向搞錯，垂直切圓柱以為是圓形	未理解截面取決於切割角度	垂直切圓柱→長方形，水平切→圓形	畫圖輔助想像	● 中
4	T3 — 溢出計算遺漏	忘記計算容器剩餘空間	直接比較物體體積和容器體積	溢出 = 物體體積 - 底面積 × (高度 - 初始水位)	先計剩餘空間再比較	● 高
5	T5 — 摺紙圖樣	展開圖摺不起或面重疊	未檢查各面的相鄰關係和數量	6個正方形面每個都必須存在且不重疊	逐一追蹤每個面摺起後的位置	● 中
6	T6 — 部分浸沒	不完全浸沒時仍用物體全體積	未注意「完全浸沒」的條件	部分浸沒時只計算浸沒部分的排水	讀題時圈出「完全浸沒」關鍵詞	● 高
7	T7 — 多物體次序	取出後忘記水位會下降	多步驟操作時未追蹤每次水位變化	每次放入/取出後重新計算水位	用表格記錄每一步後的水位	● 中

🧠🧠 本堂核心口訣：「排水法：底面積乘水位差，升幾多乘幾多，唔係乘總水位！溢出法：先計剩餘空間，再減物體體積，唔夠裝先會漏！」

🧠🧠 截面口訣：「圓柱切垂直睇長方，切水平睇圓形。方向決定截面，想像把刀點樣切！」

七、解題策略卡 (4-Step Strategy Cards)

①

讀題圈關鍵

圈出容器尺寸、初始水位、物體體積、「完全浸沒」等關鍵詞

②

計剩餘空間

剩餘空間 = 底面積 × (容器高度 - 當前水位)

③

比較判斷

物體體積 vs 剩餘空間 → 決定溢出或不溢出

④

驗算單位

檢查所有單位是否一致 (cm, cm², cm³, mL, L)